

Tarefa 1

Rafael Beserra Gomes



Conteúdo da aula

► Tarefas

► Tarefa 1



Tarefas

Sobre as tarefas (vale para todas as tarefas)

- Enviar a resolução via tarefa do SIGAA
 - Deve conter os códigos-fonte e imagens utilizadas (ex.: .py, .cpp, .jpg)
 - Se for colab ou similar, enviar arquivo .ipynb (não esquecer das imagens)
- Apresentar ao professor até o prazo definido
 - O professor poderá fazer perguntas conceituais e relativas à implementação, assim como solicitar modificações específicas no código para fins de avaliação
- Pode utilizar a linguagem que desejar (recomendo python/c/c++)
- Deve utilizar a biblioteca OpenCV



Tarefas

Sobre o uso de IA

P: posso utilizar IA? R: sim, desde que seja para auxiliar a aprendizagem em visão computacional e não para substituir a sua parte ativa neste processo. Espera-se, por exemplo, que para um dado problema em visão computacional saiba, sem auxílio da IA, explicar os **conceitos envolvidos** e a **lógica computacional** para resolvê-lo. A linguagem e a biblioteca são o meio, enquanto que entender os fundamentos e a lógica computacional são o fim.

Pode utilizar IA para:

- compreender conceitos
- aprender sintaxe/uso da biblioteca
- auxiliar na depuração de códigos

Não para:

- delegar a resolução da tarefa (incluindo partes)



Conteúdo da aula

► Tarefas

► Tarefa 1



Tarefa 1

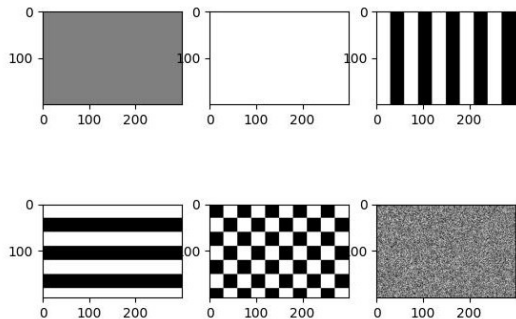
Especificação da tarefa

- Pontuação: 0.6pts
- Em grupo de até 3 alunos
- Prazo: 26/08 23h59
- Apresentação: até dia 27/08



Tarefa 1A

- o programa deve exibir as seguintes 6 imagens (em 2 linhas e 3 colunas) de tamanho 280×200 (280 colunas, 200 linhas):
 - imagem repleta de cinza (intensidade 127), imagem repleta de branco (intensidade 255)
 - listras verticais com largura 30, listras horizontais com altura 30
 - padrão xadrez com casas de lado 30
 - imagem com intensidades aleatórias entre 0 e 255



Tarefa 1B

- o programa deve exibir na tela as 4 imagens de patch01.jpg a patch04.jpg, um do lado do outro
 - talvez precise utilize `cv2.cvtColor` para transformar de BGR (ordem dos componentes de cor que o opencv utiliza) para RGB (ordem usual e que o matplotlib utiliza)



Tarefa 1C

- o programa deve exibir duas imagens: (1) imagem da webcam e (2) o filtro de canny aplicado na primeira imagem (pesquise como utilizar `cv2.canny`), usando dois inteiros como limiares nos argumentos do filtro.
- os dois inteiros devem ser parâmetros do seu programa
 - inclua se quiser controles via interface gráfica
- utilize uma imagem fixa enquanto não conseguir uma webcam
- obs.: por enquanto não precisa compreender o filtro de canny, apenas utilize-o

